

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Stromlaufplan Foerderband FB-01

Anlage =FB1: Schaltschrank +ST1, Bedienpult +BP1, Antrieb +AN1, Einlauf +SE1, Auslauf +SA1

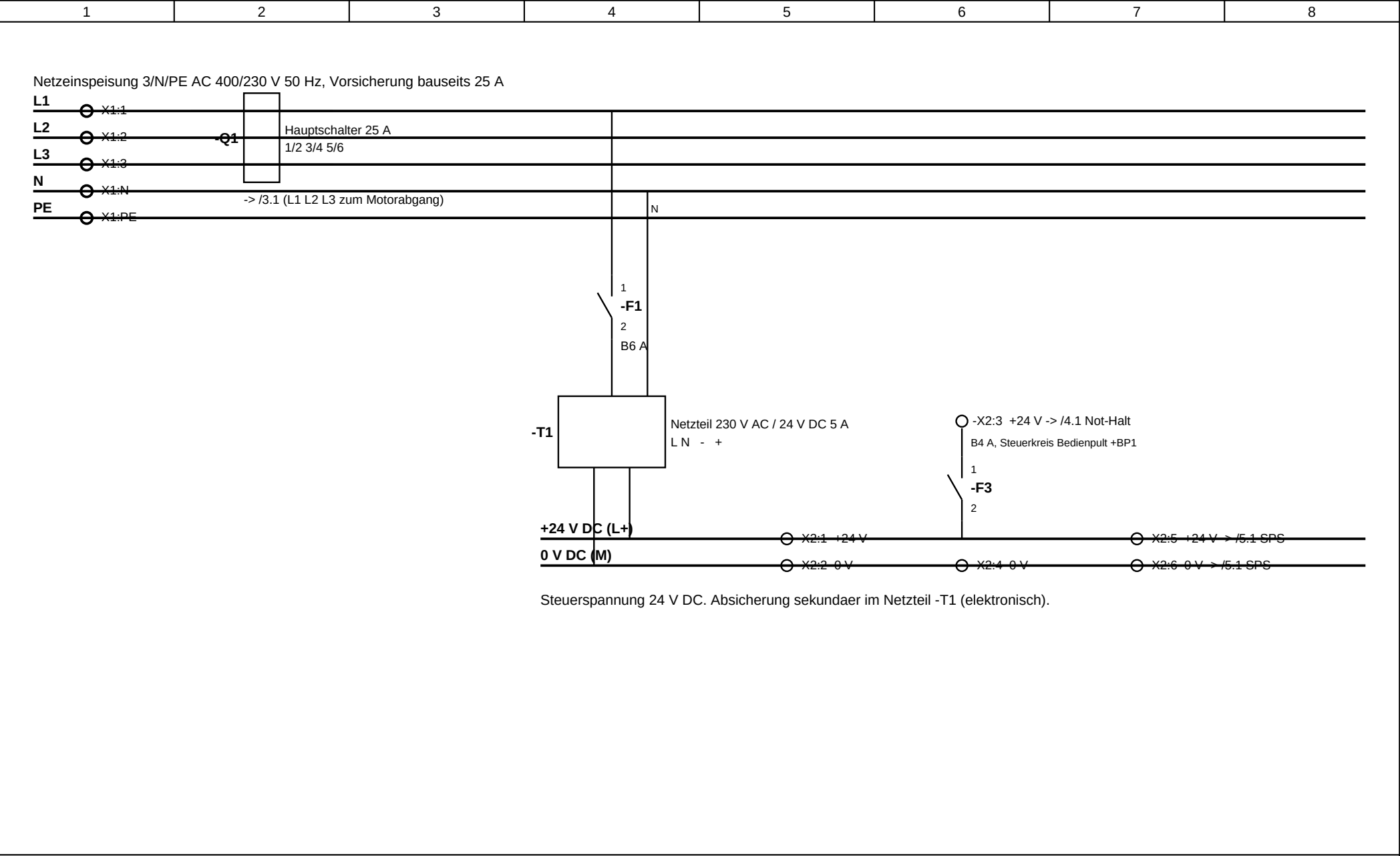
Beispielanlage fuer Stromlauf AI: frei erfunden, ohne Herstellerbezug, frei verwendbar.

Inhaltsverzeichnis

Blatt 1	Deckblatt und Inhaltsverzeichnis
Blatt 2	Netzeinspeisung 400 V und Steuerspannung 24 V DC
Blatt 3	Hauptstromkreis Foerdermotor -M1 (Wendeschuetz)
Blatt 4	Not-Halt-Kreis und Bedientaster
Blatt 5	SPS -A1 Digitaleingaenge -A1.1
Blatt 6	SPS -A1 Digitalausgaenge -A1.2
Blatt 7	Klemmenplan -X3 und -X4

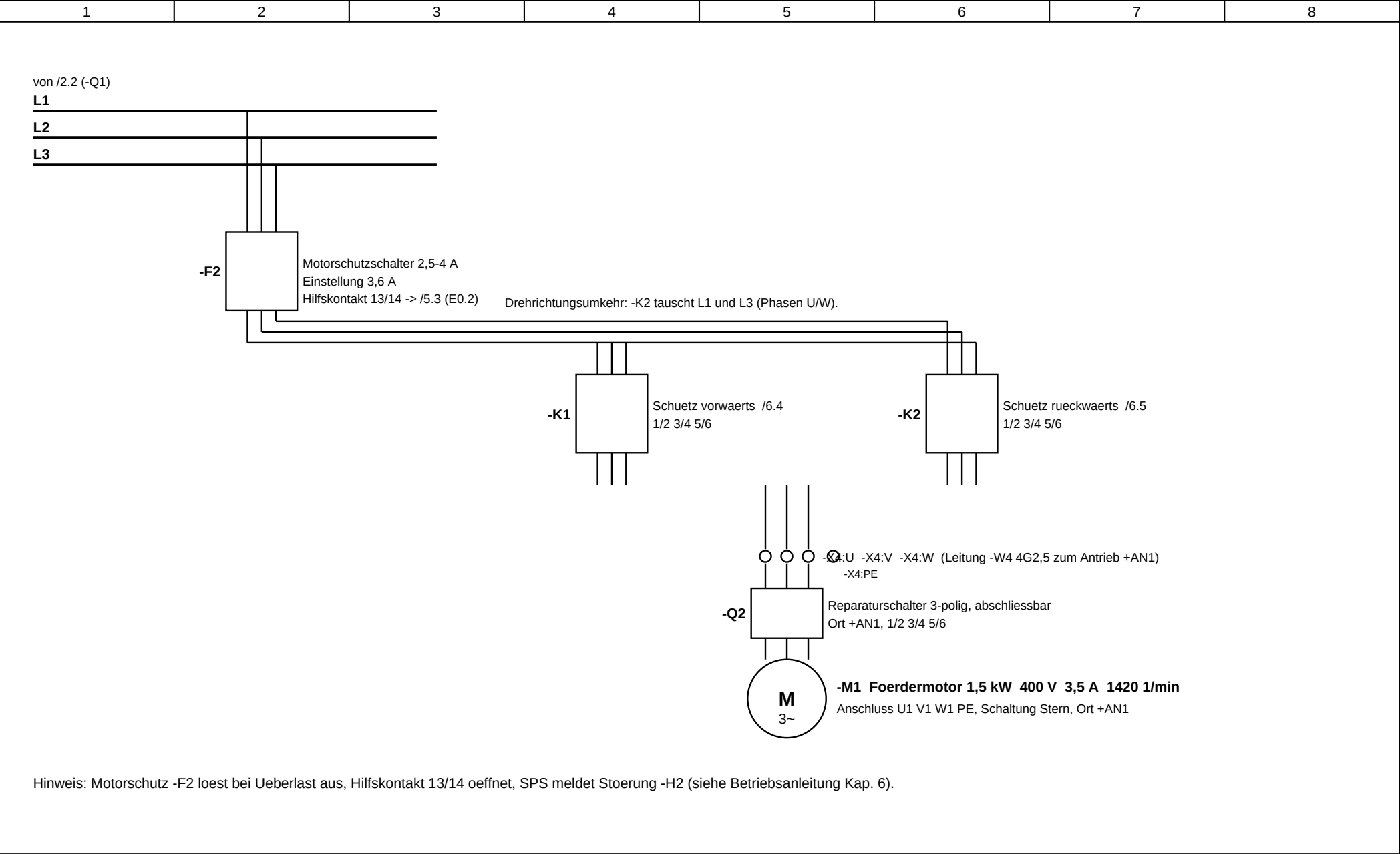
Funktionsbeschreibung

Das Foerderband FB-01 transportiert Werkstuecke vom Einlauf (Lichtschranke -B1) zum Auslauf (Lichtschranke -B2).
Der Foerdermotor -M1 (1,5 kW) wird ueber die Wendeschuetze -K1 (vorwaerts) und -K2 (rueckwaerts) geschaltet.
Die Steuerung uebernimmt die SPS -A1 mit der Eingabebaugruppe -A1.1 (E0.0 bis E0.5) und der Ausgabebaugruppe -A1.2 (A4.0 bis A4.3).
Der Not-Halt -S3 wirkt zweikanalig auf das Sicherheitsrelais -K3, dessen Freigabekontakt die Schuetzspulen -K1/-K2 versorgt und ueber E0.3 an die SPS gemeldet wird. Motorschutz -F2 meldet ueber Hilfskontakt 13/14 an E0.2.
Der Reparaturschalter -Q2 am Antrieb +AN1 trennt den Motor fuer Wartungsarbeiten. Am Bedienpult +BP1 zeigt -H3 einen betaetigten Not-Halt (Meldekontakt -K3 31/32), -P1 zaehlt die Betriebsstunden parallel zu -H1. -F3 sichert den 24-V-Steuerkreis zum Bedienpult.
Zugehoerige Dokumente: Stueckliste FB-01, Klemmenplan FB-01, SPS-Programm FB-01 (AWL), Betriebsanleitung FB-01.



Foerderband FB-01 =FB1+ST1

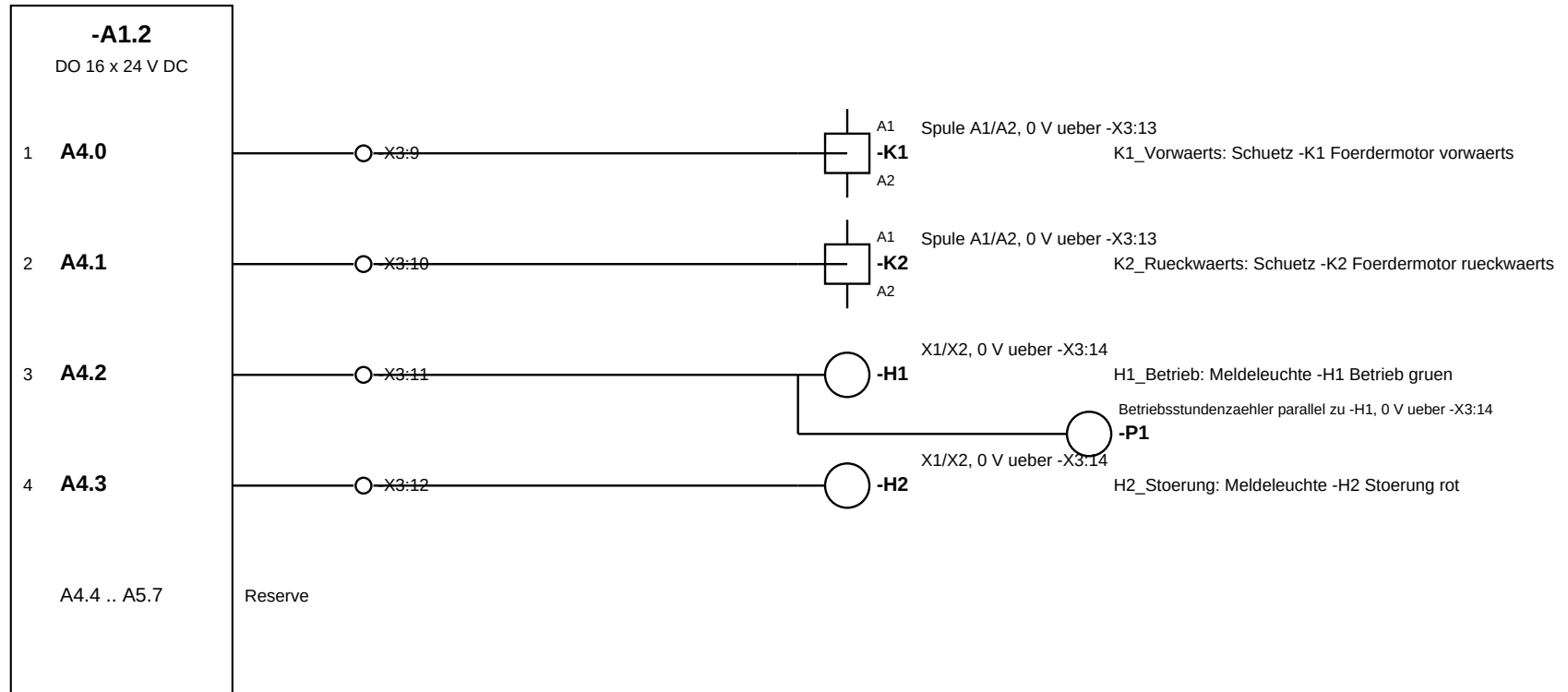
Netzeinspeisung 400 V und Steuerspannung 24 V DC
Beispielanlage fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.



Foerderband FB-01 =FB1+ST1

Hauptstromkreis Foerdermotor -M1 (Wendeschuetz)
Beispielanlage fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

SPS -A1, Digitalausgabe -A1.2, 16 x DC 24 V / 0,5 A, Adressbereich AB4 (A4.0 bis A5.7). Spulenversorgung ueber -K3 Freigabe (/4.4).



Verriegelung: -K1 und -K2 dürfen nie gleichzeitig anziehen. Software-Verriegelung in FB10 Netzwerk 2 und 3, zusätzlich Hilfskontakt 21/22 des jeweils anderen Schuetzes in Reihe zur Spule (nicht dargestellt, siehe Klemmenplan -X3:9/-X3:10).

Klemmenplan -X3 (Feldgeraete) und -X4 (Motorabgang), Schaltschrank +ST1

Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt
-X3:1	-A1.1:1 (E0.0)	-S1:13	Start	/5.3
-X3:2	-A1.1:2 (E0.1)	-S2:11	Stop	/5.3
-X3:3	-A1.1:3 (E0.2)	-F2:13	Motorschutz ok	/5.3
-X3:4	-A1.1:4 (E0.3)	-K3:24	Not-Halt Freigabe	/5.3
-X3:5	-A1.1:5 (E0.4)	-B1:4 (BK)	Lichtschränke Einlauf	/5.3
-X3:6	-A1.1:6 (E0.5)	-B2:4 (BK)	Lichtschränke Auslauf	/5.3
-X3:7	-X2:1 (+24V)	-B1:1 (BN), -B2:1 (BN)	+24 V Sensoren	/5.3
-X3:8	-X2:2 (0V)	-B1:3 (BU), -B2:3 (BU)	0 V Sensoren	/5.4
-X3:9	-A1.2:1 (A4.0)	-K1:A1	Schuetz vorwaerts	/6.3
-X3:10	-A1.2:2 (A4.1)	-K2:A1	Schuetz rueckwaerts	/6.3
-X3:11	-A1.2:3 (A4.2)	-H1:X1, -P1:1	Meldeleuchte Betrieb, Betriebsstundenzaehler	/6.3
-X3:12	-A1.2:4 (A4.3)	-H2:X1	Meldeleuchte Stoerung	/6.3
-X3:13	-X2:2 (0V)	-K1:A2, -K2:A2	0 V Schuetzspulen	/6.6
-X3:14	-X2:2 (0V)	-H1:X2, -H2:X2, -H3:X2, -P1:2	0 V Meldeleuchten, Zaehler	/6.6
-X3:15	-K3:32	-H3:X1	Not-Halt betaetigt (Meldekontakt 31/32)	/4.8
-X4:U	-K1:2 / -K2:6	-M1:U1	Motor Phase U	/3.5
-X4:V	-K1:4 / -K2:4	-M1:V1	Motor Phase V	/3.5
-X4:W	-K1:6 / -K2:2	-M1:W1	Motor Phase W	/3.6
-X4:PE	PE-Schiene	-M1:PE	Schutzleiter	/3.5

Leitungen: -W1 -X3 -> Bedienpult +BP1 12x0,75 mm2, -W2/-W3 -X3 -> Lichtschranken +SE1/+SA1 4x0,5 mm2, -W4 -X4 -> Antrieb +AN1 4G2,5 mm2.